

# LLDD BE - API Document Detail Aggregate

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ            | คำอธิบาย                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์      | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้                                                            |
| ลำดับการอ่าน      | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว                                         |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

## 1. Overview

| รายการ            | รายละเอียด                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Track             | BE                                                                                                                                                                |
| Estimate          | 32 ชั่วโมง = implementation 24 + unit test 8 (30%)                                                                                                                |
| Owner             | Butsaba <But> Podamrong                                                                                                                                           |
| Target repository | SBP/srm-sps-spsap-store-backend (NestJS + TypeORM · schema sps_store) + SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff (forward ผ่าน client service · ไม่มี DB) สำหรับเส้นที่ FE เรียก |
| Objective         | ออกแบบ aggregate API สำหรับโหลดรายละเอียดเอกสารครบทุก section ใ้หน้า FE detail                                                                                    |

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

## 2. Screen / Functional Scope

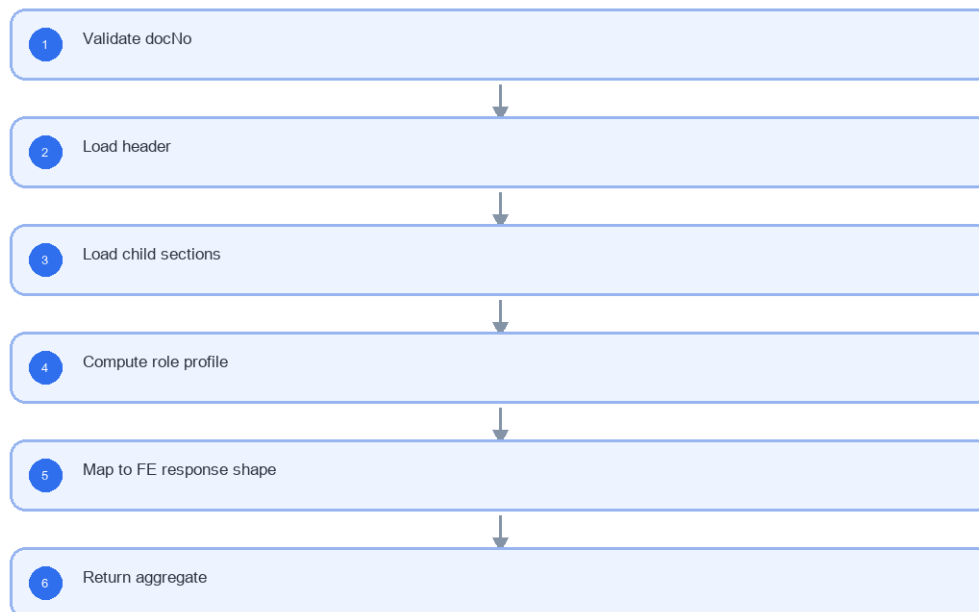
- Document aggregate query
- Role profile output
- Store impact/new-store/factor mapping
- Compensation summary
- Related master lookup

## 3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

## 4. Implementation Flow Diagram (Reference)

## LLDD BE - API Document Detail Aggregate



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - API Document Detail Aggregate

## 5. Field, Format, and Validation

| Field / UI                       | Format             | Validation                              | Behavior                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| docNo                            | YYYY/xxxxx         | required when opening existing document | ใช้ปี ค.ศ. และ running 5 หลัก (มติ 2026-08-06)                                                                                                                                                                |
| storeCode                        | string 5 digits    | numeric length = 5                      | แสดง leading zero                                                                                                                                                                                             |
| amount                           | number, 2 decimals | $\geq 0$                                | format #, ##0.00 บาท                                                                                                                                                                                          |
| percent                          | number, 2 decimals | 0-100                                   | ใช้ % และรวม allocation ต้องเท่ากับ 100 — B5: เพิ่ม/ลบร้านที่กระทบเพิ่มเมื่อไร ต้องเกลี่ยใหม่ทั้งชุดแล้วคำนวณ compensateAmount ของทุกแถวใหม่ ไม่ใช่เฉพาะแถวที่เพิ่ม                                           |
| sourceSystem                     | enum               | ALLMAP / USER                           | B5 ที่มาของแถวร้านเปิดใหม่ — ALLMAP ระบบ default ให้อัตโนมัติ (Job 9) · USER เจ้าหน้าที่ SBP DSA คีย์เองจากเอกสารแจ้งของหน่วยงานส่งเสริม (ฝั่ง To-Be · SDD สไลด์ 7) · ซ้ำ (doc_no, new_store_code) ให้คืน 409 |
| date                             | DD/MM/YYYY         | valid date                              | payload เป็น ISO ค.ศ. · FE แสดง ค.ศ. เป็นค่าเริ่มต้น (DatePicker buddhistEra=false) แสดง พ.ศ. เฉพาะจุดที่เปิด flag                                                                                            |
| attachment                       | file               | $\leq 5$ MB                             | รองรับ vsd, dwg, afp, pdf, mda, zip, wav, mp3, gif, jpg, tif, tiff, htm, html, txt, xml, mpg, mov, ivs, doc, docx, xls, xlsx, pps, ppt, pot, csv                                                              |
| docNo                            | YYYY/xxxxx         | required path param                     | หาเอกสารและ section ทั้งหมด                                                                                                                                                                                   |
| visibleSections/editableSections | array              | computed by BE                          | FE render ตาม key ที่ส่งมาเท่านั้น                                                                                                                                                                            |

| Field / UI    | Format | Validation     | Behavior                                           |
|---------------|--------|----------------|----------------------------------------------------|
| actionOptions | array  | computed by BE | radio options + requireComment สำหรับ action panel |

## 5.1 Document Section Keys

Aggregate API ต้องคืน key มาตรฐานให้ FE ใช้ render role profile โดยไม่ต้องคำนวณสิทธิ์จากรหัส workflow ใน client

| Section key          | UI section                  | Render rule                              |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| doc-header           | ข้อมูลร้านถูกกระทบ / header | read-only ทุก role                       |
| sec-sales            | แนวโน้มยอดขายรายวัน         | read-only ทุก role                       |
| sec-map              | แผนที่ AllMap               | read-only ทุก role                       |
| sec-newstore         | ร้านเปิดใหม่                | editable เมื่อ BE ส่งใน editableSections |
| sec-competitor       | ร้านคู่แข่งเปิดกระทบ        | editable เมื่อ BE ส่งใน editableSections |
| sec-factor           | ปัจจัยอื่นๆ                 | editable เมื่อ BE ส่งใน editableSections |
| sec-attach           | เอกสารแนบทั้งหมด            | upload ได้เมื่อ canUploadAttachment=true |
| sec-calc             | คำนวณเงินชดเชย              | visible เมื่อ BE ส่งใน visibleSections   |
| sec-comp-history     | ประวัติการชดเชย             | read-only ทุก role                       |
| sec-decision-history | ผลการพิจารณา (ประวัติ)      | read-only ทุก role                       |
| sec-action           | พิจารณา / ส่งดำเนินการ      | visible เมื่อ canAction=true             |

## 5.2 Role Profile Output

BE เป็น source of truth ของ role profile แต่เอกสารนี้ไม่ผังตาราง route workflow; รายละเอียดการแสดงผลตอบทบทวนอยู่ใน LLDD-FE-Document-Detail.pdf

| Response field      | Meaning                                                          | FE usage                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| viewerRbacRoleCode  | รหัส role/RBAC ของผู้ใช้ เช่น R-01/R-02/R-10                     | แสดง/trace เท่านั้น ไม่ map เป็น section                                    |
| roleProfileCode     | profile สำหรับหน้า Document Detail เช่น P-06/P-08/P-01/P-02/P-03 | เลือกชุด visible/edit/action ที่ BE คำนวณแล้ว; แยก namespace จาก statusCode |
| visibleSections     | section key ที่ต้องแสดง                                          | ซ่อน section ที่ไม่อยู่ใน array                                             |
| editableSections    | section key ที่แก้ไขได้                                          | เปิด input/button เฉพาะ section เหล่านี้                                    |
| canUploadAttachment | boolean                                                          | เปิด/ปิด upload control                                                     |
| canAction           | boolean                                                          | เปิด/ปิด action panel                                                       |
| actionOptions       | array ของ label + requireComment                                 | render radio โดยไม่คำนวณปลายทาง                                             |

## 5.9 Input / Progress / Output Contract

| Stage    | Contract for implementation                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input    | GET /api/v1/documents/{docNo}; GET /api/v1/competitors                                            |
| Progress | Validate docNo; Load header; Load child sections; Compute role profile                            |
| Output   | Rendered UI state or normalized API response with status/message and audit-ready trace reference. |

## 5.90 Endpoint Implementation Contract

| Endpoint                      | Use-case owner                                                                                                                                                    | Service/repository behavior | Definition of done                                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| GET /api/v1/documents/{docNo} | Document aggregate API                                                                                                                                            | Validate docNo              | 404 when doc not found                              |
| GET /api/v1/competitors       | อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf (Peerakorn) · เอกสารนี้เป็นผู้ใช้: อ่าน master คู่แข่งมาทำ dropdown ในหน้าเอกสาร | Load header                 | role profile output matches FE Document Detail spec |

## 5.91 Backend Execution Sequence

| Step | Behavior specific to this LLDD | Failure/test evidence |
|------|--------------------------------|-----------------------|
| 1    | Validate docNo                 | detail success        |
| 2    | Load header                    | detail not found      |
| 3    | Load child sections            | role profile output   |
| 4    | Compute role profile           | empty child sections  |
| 5    | Map to FE response shape       | detail success        |
| 6    | Return aggregate               | detail not found      |

## 6. Button / User Action Mapping

| Action     | Trigger | API / Service                         | Expected Result                   |
|------------|---------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Get detail | GET     | documentAggregate.service.get ByDocNo | return 12 sections                |
| Get lookup | GET     | lookup service                        | return status/competitors/factors |

## 7. API Contract

### GET /api/v1/documents/{docNo}

Document aggregate API

| Query Params                           |
|----------------------------------------|
| <pre>{   "docNo": "2026/00123" }</pre> |

### Request Field Schema

| Field | Type   | Required | Constraint / Meaning |
|-------|--------|----------|----------------------|
| docNo | string | No       | ค.ศ. YYYY/xxxxx      |

## Response

```
{
  "docNo": "2026/00123",
  "statusCode": "06",
  "viewerRbacRoleCode": "R-XX",
  "roleProfileCode": "P-06",
  "visibleSections": [
    "doc-header",
    "sec-sales",
    "sec-map",
    "sec-newstore",
    "sec-competitor",
    "sec-factor",
    "sec-attach",
    "sec-comp-history",
    "sec-decision-history",
    "sec-action"
  ],
  "editableSections": [],
  "canUploadAttachment": true,
  "canAction": true,
  "actionOptions": [
    {
      "label": "เห็นควรไม่ชัดเจน",
      "requireComment": true
    }
  ],
  "impactedStore": {
    "storeCode": "00788"
  },
  "newStores": []
}
```

## Response Field Schema

| Field                          | Type          | Required | Constraint / Meaning                                  |
|--------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| docNo                          | string        | Yes      | ค.ร. YYYY/xxxxx                                       |
| statusCode                     | string        | Yes      | canonical code; do not replace with display label     |
| viewerRbacRoleCode             | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| roleProfileCode                | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| visibleSections                | array<string> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column         |
| editableSections               | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column         |
| canUploadAttachment            | boolean       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| canAction                      | boolean       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| actionOptions                  | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column         |
| actionOptions[].label          | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| actionOptions[].requireComment | boolean       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| impactedStore                  | object        | Yes      | JSON object; nested fields listed below               |
| impactedStore.storeCode        | string        | Yes      | exactly 5 digits; preserve leading zero               |
| newStores                      | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column         |

## GET /api/v1/competitors

อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf (Peerakorn) · เอกสารนี้เป็นผู้ใช้: อ่าน master คู่แข่งมาทำ dropdown ในหน้าเอกสาร

### Query Params

```
{
  "q": "lotus"
}
```

### Request Field Schema

| Field | Type   | Required | Constraint / Meaning                                  |
|-------|--------|----------|-------------------------------------------------------|
| q     | string | No       | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

### Response

```
{
  "items": [
    {
      "competitorCode": "C007",
      "competitorName": "Lotus Express"
    }
  ]
}
```

### Response Field Schema

| Field                  | Type          | Required | Constraint / Meaning                                  |
|------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| items                  | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column         |
| items[].competitorCode | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].competitorName | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## 8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช่งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

| Table / Object            | R/W | Usage                                |
|---------------------------|-----|--------------------------------------|
| compensation_documents    | R   | หัวเอกสาร สถานะ และ section ปัจจุบัน |
| impacted_stores           | R   | ข้อมูลร้านถูกระทบ                    |
| document_new_stores       | R   | ร้านเปิดใหม่และ compensate_percent   |
| document_competitors      | R   | คู่แข่ง                              |
| document_external_factors | R   | ปัจจัยภายนอก                         |
| document_attachments      | R   | metadata ไฟล์แนบ                     |
| consideration_logs        | R   | timeline/history                     |

## 9. Skeleton Code (store-backend + BFF)

โครงโค้ดเริ่มต้นของเอกสารฉบับนี้ ยึด convention จริงของ srm-sps-spsap-store-backend (NestJS 11 + TypeORM, schema sps\_store, custom provider DATA\_SOURCE ที่ route SELECT ไป slave pool) และ srm-sps-spsap-sbp-bff (ไม่มี DB, forward ผ่าน client service). ทุกจุดที่ต้องเติมกำกับด้วย // TODO: และ response ทุกเส้นถูกห่อเป็น {success, data} โดย ResponseInterceptor อยู่แล้ว จึงห้าม service ห่อซ้ำ

### 9.1 ไฟล์ที่ต้องสร้าง

| Path                                                                                                      | หน้าที่                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| store-backend · src/modules/sbpqi-document-detail-aggregate/sbpqi-document-detail-aggregate.controller.ts | route ทั้งหมดของเอกสารนี้ (2 เส้น) + @UseGuards(HttpHeaderGuard) + @UserId()                                                                                      |
| store-backend · src/modules/sbpqi-document-detail-aggregate/sbpqi-document-detail-aggregate.service.ts    | business logic — inject 'DATA_SOURCE' แล้วยิง raw SQL, mutation ใช้ QueryRunner transaction                                                                       |
| store-backend · src/modules/sbpqi-document-detail-aggregate/sbpqi-document-detail-aggregate.sql.ts        | เก็บ SQL ต่อ endpoint (คัดจากหัวข้อ 10) แยกออกจาก service ให้ทดสอบ/รีวิวง่าย                                                                                      |
| store-backend · src/modules/sbpqi-document-detail-aggregate/dto/sbpqi-document-detail-aggregate.dto.ts    | DTO + class-validator ตาม validation ในหัวข้อฟิลด์ของเอกสารนี้                                                                                                    |
| store-backend · src/modules/sbpqi-document-detail-aggregate/sbpqi-document-detail-aggregate.module.ts     | ประกอบ controller/service/providers แล้ว register ที่ app.module.ts                                                                                               |
| store-backend · src/entities/compensation-documents.entity.ts                                             | entity ของ compensation_documents (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA}), ไม่ประกาศ relation) — entity รวมหลายเอกสาร: ประกาศครั้งเดียวแล้วอ้างอิง อย่าสร้างซ้ำ |
| store-backend · src/entities/impacted-stores.entity.ts                                                    | entity ของ impacted_stores (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA}), ไม่ประกาศ relation)                                                                         |
| store-backend · src/entities/document-new-stores.entity.ts                                                | entity ของ document_new_stores (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA}), ไม่ประกาศ relation)                                                                     |
| store-backend · src/providers/sbpqi/sbpqi.ts                                                              | repository provider แบบ factory ผูก token string กับ DATA_SOURCE — ไฟล์รวมของทุกเอกสาร BE ให้ merge array เพิ่ม ห้ามเขียนทับ                                      |
| store-backend · sql/deploy-sbpqi-document-detail-aggregate.sql                                            | DDL production แบบ idempotent (ทีมนี้ไม่ใช่ migration เป็นหลัก)                                                                                                   |
| BFF · src/common/client-services/sbpqi-client.service.ts                                                  | client ต่อจาก BaseClientService ตั้ง baseUrl + x-api-key ตอน onModuleInit                                                                                         |
| BFF · src/modules/sbpqi-document-detail-aggregate/sbpqi-document-detail-aggregate.controller.ts           | route ฝั่ง BFF prefix /bff/sbpqi/... + @UseGuards(AuthGuard('jwt'))                                                                                               |
| BFF · src/modules/sbpqi-document-detail-aggregate/sbpqi-document-detail-aggregate.service.ts              | แนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions แล้ว forward ไป backend                                                                                      |

### 9.2 Controller (store-backend)

```
// src/modules/sbpqi-document-detail-aggregate/sbpqi-document-detail-aggregate.controller.ts
import { Controller, Get, Param, Query, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { HttpHeaderGuard } from '../../../guards/http-header.guard';
import { UserId } from '../../../common/decorators/user-id.decorator';
import { SbpqiDocumentDetailAggregateService } from './sbpqi-document-detail-aggregate.service';
import { DocumentDetailAggregateQueryDto } from './dto/sbpqi-document-detail-aggregate.dto';

// LLDD BE - API Document Detail Aggregate
// BFF เรียกด้วย x-api-key และแนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions มาให้
@Controller('sbpqi')
@UseGuards(HttpHeaderGuard)
export class SbpqiDocumentDetailAggregateController {
  constructor(private readonly service: SbpqiDocumentDetailAggregateService) {}

  // GET /api/v1/documents/{docNo} — Document aggregate API
  @Get('documents/:docNo')
  getDocumentsByDocNo(@Param('docNo') docNo: string, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getDocumentsByDocNo(docNo, userId);
  }

  // GET /api/v1/competitors — **อ้างอิงเท่านั้น** — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Report-and-Ma.pdf...
  @Get('competitors')
  getCompetitors(@Query() query: DocumentDetailAggregateQueryDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
  }
}
```



```

    return this.service.getCompetitors(query, userId);
  }
}

```

### 9.3 DTO + Validation

```

// src/modules/sbpgi-document-detail-aggregate/dto/sbpgi-document-detail-aggregate.dto.ts
import { Type } from 'class-transformer';
import {
  isArray, isBoolean, isIn, isInt, isNotEmpty, isNumber, isObject, isOptional,
  isString, Matches, Max, MaxLength, Min,
} from 'class-validator';

// ValidationPipe ระดับ global ตั้ง whitelist + forbidNonWhitelisted + transform ไว้แล้ว (main.ts)
// property ที่ไม่ประกาศที่นี่จะถูก reject เป็น 400 อัตโนมัติ

// query รวมของ GET ทุกเส้นในโมดูลนี้ (path param ใช้ @Param แยก)
export class DocumentDetailAggregateQueryDto {
  /** required เฉพาะบาง endpoint — ตรวจสอบใน service */
  @IsOptional()
  @IsString()
  q?: string;
}

```

### 9.4 Service (inject `DATA\_SOURCE` + raw SQL)

service ประกาศ method ครบทุกเส้นที่ controller เรียก และ signature มาจากแหล่งเดียวกับ controller (จำนวน/ลำดับพารามิเตอร์จึงตรงกันเสมอ) — เส้นที่ยังไม่ได้ implement เป็น stub ที่ throw new `NotImplementedException(...)` ให้ TypeScript compile ผ่านตั้งแต่วันแรก

```

// src/modules/sbpgi-document-detail-aggregate/sbpgi-document-detail-aggregate.service.ts
import { Inject, Injectable, Logger, NotFoundException, NotImplementedException } from '@nestjs/common';
import { DataSource } from 'typeorm';
import { SBPGI_SQL } from './sbpgi-document-detail-aggregate.sql';

@Injectable()
export class SbpgiDocumentDetailAggregateService {
  private readonly logger = new Logger(SbpgiDocumentDetailAggregateService.name);

  constructor(
    // DATA_SOURCE override query(): SELECT/WITH ไป slave pool, write ไป master
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
  ) {}

  // GET /api/v1/documents/{docNo} — Document aggregate API
  async getDocumentsByDocNo(docNo: string, userId: string) {
    const page = 1;
    const size = 100; // endpoint นี้ไม่มี query param — ไม่แบ่งหน้า
    // SQL เดิมอยู่ในหัวข้อ Database SQL ของเอกสารนี้ (คือ 'GET /api/v1/documents/{docNo}')
    // □ □ SQL ตัวอย่างบางเส้นเขียนด้วย named parameter (:size/:offset) แต่ dataSource.query()
    // รับเฉพาะ positional $1..$n — ต้องแปลงชื่อเป็นลำดับก่อน หรือใช้ QueryBuilder แทน
    const rows = await this.dataSource.query(SBPGI_SQL.getDocumentsByDocNo, [
      // TODO: เรียงพารามิเตอร์ให้ตรงกับ $1..$n ของ SQL จริง
      userId, (page - 1) * size, size,
    ]);
    // TODO: total ต้องมาจาก COUNT(*) แยก query หรือ window function ไม่ใช่ rows.length
    return { page, size, total: rows.length, items: rows };
  }

  // GET /api/v1/competitors — **อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Report-and-Ma.pdf...
  async getCompetitors(query: DocumentDetailAggregateQueryDto, userId: string) {
    // TODO: implement ตาม business rule ของ GET /api/v1/competitors
    // (SQL อยู่ในหัวข้อ Database SQL คือ 'GET /api/v1/competitors')
    throw new NotImplementedException('getCompetitors ยังไม่ implement');
  }
}

```

### 9.5 Entity (TypeORM)

```

// src/entities/compensation-documents.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'compensation_documents', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class CompensationDocument {
  @PrimaryColumn({ name: 'doc_no', type: 'varchar', length: 12 })
  docNo: string;

  @Column({ name: 'impact_process_id', type: 'bigint', nullable: true })
  impactProcessId?: number;

  @Column({ name: 'impacted_store_code', type: 'char', length: 5 })
  impactedStoreCode: string;
}

```

```

@Column({ name: 'status_code', type: 'varchar', length: 2 })
statusCode: string;

@Column({ name: 'current_section_code', type: 'varchar', length: 2 })
currentSectionCode: string;

@Column({ name: 'round_no', type: 'int', nullable: true })
roundNo?: number;

@Column({ name: 'loop_no', type: 'int', nullable: true })
loopNo?: number;

@Column({ name: 'statement_id', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
statementId?: string;

@Column({ name: 'statement_date', type: 'date', nullable: true })
statementDate?: Date;

@Column({ name: 'account_year', type: 'int', nullable: true })
accountYear?: number;

@Column({ name: 'account_month', type: 'int', nullable: true })
accountMonth?: number;

@Column({ name: 'compensate_amount', type: 'numeric', precision: 15, scale: 2, nullable: true })
compensateAmount?: string;

@Column({ name: 'allmap_url', type: 'text', nullable: true })
allmapUrl?: string;

@Column({ name: 'approver_snapshot', type: 'jsonb', nullable: true })
approverSnapshot?: Record<string, unknown>;

@Column({ name: 'created_at', type: 'timestampz', nullable: true })
createdAt?: Date;

@Column({ name: 'updated_at', type: 'timestampz', nullable: true })
updatedAt?: Date;

// TODO: ตรวจสอบความยาว/precision กับ DDL จริงใน sql/deploy-sbpgi-*.sql ก่อน merge
// entity ชุดนี้ไม่ประกาศ relation ตาม convention (join ด้วย raw SQL)
,
// src/entities/impacted-stores.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'impacted_stores', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class ImpactedStore {
  @PrimaryColumn({ name: 'store_code', type: 'char', length: 5 })
  storeCode: string;

  @Column({ name: 'store_name', type: 'varchar', length: 200 })
  storeName: string;

  @Column({ name: 'zone_code', type: 'varchar', length: 10, nullable: true })
  zoneCode?: string;

  @Column({ name: 'region_code', type: 'varchar', length: 10, nullable: true })
  regionCode?: string;

  @Column({ name: 'store_type', type: 'varchar', length: 5, nullable: true })
  storeType?: string;

  @Column({ name: 'transfer_sbp_date', type: 'date', nullable: true })
  transferSbpDate?: Date;

  @Column({ name: 'is_active', type: 'boolean', default: true })
  isActive: boolean;

  // TODO: ตรวจสอบความยาว/precision กับ DDL จริงใน sql/deploy-sbpgi-*.sql ก่อน merge
  // entity ชุดนี้ไม่ประกาศ relation ตาม convention (join ด้วย raw SQL)
}

```

ตารางที่เหลือของเอกสารนี้ (document\_new\_stores, document\_competitors, document\_external\_factors, document\_attachments, consideration\_logs) ใช้รูปแบบ entity เดียวกัน — คอลัมน์อ้างอิงจาก Database design

## 9.6 Repository Providers + Module wiring

```
// src/providers/sbpgi/sbpgi.ts — repository provider แบบ factory (ไม่ใช่ TypeOrmModule.forFeature)
// convention ของไฟล์ providers คือ 1 ไฟล์ต่อโดเมน ตั้งชื่อตามโดเมน (business_user/business_user.ts,
// common_code/common_code.ts ...) ไม่ใช่ index.ts
//
// □□ ไฟล์นี้ใช้ร่วมกันทุกเอกสาร BE ของ SBPGI — ให้ **merge array เพิ่ม** เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับ
// (ชื่อ const แยกต่อเอกสารไว้แล้วเพื่อไม่ให้ชนกัน)
import { DataSource } from 'typeorm';
import { CompensationDocument } from '../entitys/compensation-documents.entity';
import { ImpactedStore } from '../entitys/impacted-stores.entity';
import { DocumentNewStore } from '../entitys/document-new-stores.entity';

export const sbpgiDocumentDetailAggregateProviders = [
  {
    provide: 'COMPENSATION_DOCUMENT_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(CompensationDocument),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'IMPACTED_STORE_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(ImpactedStore),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'DOCUMENT_NEW_STORE_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(DocumentNewStore),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
];

// src/modules/sbpgi-document-detail-aggregate/sbpgi-document-detail-aggregate.module.ts
import { MiddlewareConsumer, Module, NestModule } from '@nestjs/common';
import { DatabaseModule } from '../../database/database.module';
// UserContextMiddleware อ่าน header x-user-id แล้วเซต request.userId ที่ @UserId() ใช้
// — app.module.ts **ไม่ได้** apply แบบ global (มีแค่ HttpContext/LoggerContext) แต่ละโมดูลต้อง apply เอง
// (ดู evaluation-process.module.ts / inform-evaluate.module.ts / cooperation-request.module.ts)
import { UserContextMiddleware } from '../../common/middleware/user-context.middleware';
import { sbpgiDocumentDetailAggregateProviders } from '../providers/sbpgi/sbpgi';
import { SbpgiDocumentDetailAggregateController } from './sbpgi-document-detail-aggregate.controller';
import { SbpgiDocumentDetailAggregateService } from './sbpgi-document-detail-aggregate.service';

@Module({
  imports: [DatabaseModule],
  controllers: [SbpgiDocumentDetailAggregateController],
  providers: [SbpgiDocumentDetailAggregateService, ...sbpgiDocumentDetailAggregateProviders],
  exports: [SbpgiDocumentDetailAggregateService],
})
export class SbpgiDocumentDetailAggregateModule implements NestModule {
  configure(consumer: MiddlewareConsumer) {
    // ถ้าไม่ apply ตรงนี้ userId จะเป็น undefined เขียน ๆ ทุก endpoint
    consumer.apply(UserContextMiddleware).forRoutes(SbpgiDocumentDetailAggregateController);
  }
}

// TODO: register module นี้ใน app.module.ts (imports) พร้อมกับโมดูล SBPGI ตัวอื่น
```

## 9.7 BFF Proxy (module + controller + client service)

BFF ยังไม่มีพีเจอร้ประกันรายได้เลย จึงต้องสร้าง module ใหม่ + client service ใหม่ทั้งชุด และเลือก prefix แบบเดียวทั้งโมดูล (ที่นี้ใช้ `/bff/sbpgi/...`) เพื่อไม่ให้ปนแบบที่มี/ไม่มี `/bff` เหมือนโมดูลเดิม

```
// src/common/client-services/sbpgi-client.service.ts
import { Injectable, Logger, OnModuleInit } from '@nestjs/common';
import { BaseClientService } from './base-client.service';

@Injectable()
export class SbpgiClientService extends BaseClientService implements OnModuleInit {
  protected logger: Logger = new Logger(SbpgiClientService.name);

  onModuleInit() {
    // TODO: ถ้า deploy SBPGI แยก service ให้เพิ่ม API_SBPGI_BACKEND_* ใน AppConfigService
    // ตอนนี้ใช้ store backend ตัวเดียวกับ StoreClientService
    this.defaultHeaders[this.config.api.store.key.name] = this.config.api.store.key.value;
    this.baseUrl = this.config.api.store.url;
  }
}

// BaseClientService และ { success, data } ให้แล้ว — service ฟัง BFF จึงได้ data ตรง ๆ
// TODO: เพิ่ม SbpgiClientService ใน providers/exports ของ ClientServiceModule (@Global)

// src/modules/sbpgi-document-detail-aggregate/sbpgi-document-detail-aggregate.service.ts (BFF)
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { SbpgiClientService } from '@common/client-services/sbpgi-client.service';

@Injectable()
```

```

export class SbpqiDocumentDetailAggregateBffService {
  constructor(private readonly client: SbpqiClientService) {}

  // BFF ไม่มี DB — หน้าที่ได้คือแนบ user context แล้ว forward
  private userHeaders(user: any) {
    return {
      'x-user-id': user?.userId,
      'x-user-group-id': user?.groupId,
      'x-user-permissions': (user?.permissions ?? []).join(','),
    };
  }

  getDocumentsByDocNo(docNo: string, params: any, user: any) {
    return this.client.get(`/api/v1/documents/${docNo}`, { params, headers: this.userHeaders(user) });
  }

  getCompetitors(params: any, user: any) {
    return this.client.get(`/api/v1/competitors`, { params, headers: this.userHeaders(user) });
  }
}

// ----- src/modules/sbpqi-document-detail-aggregate/sbpqi-document-detail-aggregate.controller.ts (BFF) -----
import { Body, Controller, Delete, Get, Param, Post, Put, Query, Req, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { AuthGuard } from '@nestjs/passport';

// เลือก prefix แบบเดียวทั้งโมดูล: ใช้ '/bff/sbpqi/...' (ห้ามปนกับแบบไม่มี /bff)
@Controller('bff/sbpqi/document-detail-aggregate')
@UseGuards(AuthGuard('jwt'))
export class SbpqiDocumentDetailAggregateBffController {
  constructor(private readonly service: SbpqiDocumentDetailAggregateBffService) {}

  // proxy ของ GET /api/v1/documents/{docNo}
  @Get('documents/:docNo')
  getDocumentsByDocNo(@Param('docNo') docNo: string, @Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.getDocumentsByDocNo(docNo, query, req.user);
  }

  // proxy ของ GET /api/v1/competitors
  @Get('competitors')
  getCompetitors(@Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.getCompetitors(query, req.user);
  }
}

// TODO: register module ใน app.module.ts ของ BFF และเพิ่ม SbpqiClientService ใน ClientServiceModule (@Global)

```

## 10. Database SQL

### 10.1 ตารางที่อ่าน/เขียน

| Table / Object            | R/W | Usage                                |
|---------------------------|-----|--------------------------------------|
| compensation_documents    | R   | หัวเอกสาร สถานะ และ section ปัจจุบัน |
| impacted_stores           | R   | ข้อมูลร้านถูกระทบ                    |
| document_new_stores       | R   | ร้านเปิดใหม่และ compensate_percent   |
| document_competitors      | R   | คู่แข่ง                              |
| document_external_factors | R   | ปัจจัยภายนอก                         |
| document_attachments      | R   | metadata ไฟล์แนบ                     |
| consideration_logs        | R   | timeline/history                     |

### 10.2 SQL จริงต่อ Endpoint

GET /api/v1/documents/{docNo} — Document aggregate API

```

-- □□ SQL นี้ใช้ named parameter (:name) แต่ `dataSource.query()` ของ store-backend
-- รับเฉพาะ positional $1..$n — ต้องแปลงเป็นลำดับ หรือรันผ่าน QueryBuilder
-- โหลดเอกสารฉบับเต็ม 12 ส่วนในคำขอเดียว
SELECT * FROM compensation_documents WHERE doc_no = :docNo;
SELECT * FROM document_new_stores WHERE doc_no = :docNo;
SELECT * FROM document_competitors WHERE doc_no = :docNo;
SELECT * FROM document_external_factors WHERE doc_no = :docNo;
SELECT * FROM document_attachments WHERE doc_no = :docNo;
SELECT * FROM consideration_logs WHERE doc_no = :docNo ORDER BY action_datetime;

```

GET /api/v1/competitors — อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf (Peerakorn) · เอกสารนี้เป็น...

```
-- □□ SQL นี้ใช้ named parameter (:name) แต่ `dataSource.query()` ของ store-backend
-- รับเฉพาะ positional $1..$n — ต้องแปลงเป็นลำดับ หรือรันผ่าน QueryBuilder
-- master แบรนดคู่แข่ง 11 รายการ (รหัส 01-11) · ระบบเดิมเก็บชื่อไทยและอังกฤษ
SELECT competitor_code, name_th, name_en, remark, is_active
FROM competitors
WHERE (:q IS NULL OR name_th LIKE :q OR name_en LIKE :q)
ORDER BY competitor_code;
```

### 10.3 Index / Constraint ที่ควรมี (ข้อเสนอ)

| Table                     | DDL ที่เสนอ                                                                                                                                                | ที่มา / หมายเหตุ                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| compensation_documents    | CREATE UNIQUE INDEX<br>uk_compensation_documents_business ON<br>compensation_documents<br>(impacted_store_code, account_year,<br>account_month, round_no); | ข้อเสนอ — อนุมานจากเงื่อนไข query<br>ที่เอกสารนี้ระบุ ต้องยืนยันกับ DBA ก่อนใช้จริง |
| document_new_stores       | CREATE INDEX<br>idx_document_new_stores_doc_no ON<br>document_new_stores (doc_no);                                                                         | ข้อเสนอ — อนุมานจากเงื่อนไข query<br>ที่เอกสารนี้ระบุ ต้องยืนยันกับ DBA ก่อนใช้จริง |
| document_competitors      | CREATE INDEX<br>idx_document_competitors_doc_no ON<br>document_competitors (doc_no,<br>source_system);                                                     | ข้อเสนอ — อนุมานจากเงื่อนไข query<br>ที่เอกสารนี้ระบุ ต้องยืนยันกับ DBA ก่อนใช้จริง |
| document_external_factors | CREATE INDEX<br>idx_document_external_factors_doc_no ON<br>document_external_factors (doc_no);                                                             | ข้อเสนอ — อนุมานจากเงื่อนไข query<br>ที่เอกสารนี้ระบุ ต้องยืนยันกับ DBA ก่อนใช้จริง |
| document_attachments      | CREATE INDEX<br>idx_document_attachments_doc_no ON<br>document_attachments (doc_no,<br>section_code);                                                      | ข้อเสนอ — อนุมานจากเงื่อนไข query<br>ที่เอกสารนี้ระบุ ต้องยืนยันกับ DBA ก่อนใช้จริง |
| consideration_logs        | CREATE INDEX<br>idx_consideration_logs_doc_no ON<br>consideration_logs (doc_no, action_datetime<br>DESC);                                                  | ข้อเสนอ — อนุมานจากเงื่อนไข query<br>ที่เอกสารนี้ระบุ ต้องยืนยันกับ DBA ก่อนใช้จริง |

ทั้งหมดเป็น ข้อเสนอ ไม่ใช่ข้อกำหนดตายตัว ข้อกำหนดทางธุรกิจ — ให้ตรวจกับ EXPLAIN ANALYZE บนข้อมูลจริง และรวมเข้าไฟล์  
sql/deploy-sbpgi-\*.sql แบบ idempotent (CREATE INDEX IF NOT EXISTS) ตาม pattern ที่ทีมใช้อยู่

## 11. Processing Flow

| Step | Description              |
|------|--------------------------|
| 1    | Validate docNo           |
| 2    | Load header              |
| 3    | Load child sections      |
| 4    | Compute role profile     |
| 5    | Map to FE response shape |
| 6    | Return aggregate         |

## 12. Acceptance Criteria

- 404 when doc not found
- role profile output matches FE Document Detail spec
- nullable section returns empty array
- amount/date formatting source consistent

## 13. Developer Test Checklist

| No | Test                 |
|----|----------------------|
| 1  | detail success       |
| 2  | detail not found     |
| 3  | role profile output  |
| 4  | empty child sections |

## 14. Unit Test Scope

8 ชั่วโมง (30% ของ implementation 24 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต่อ DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก \*Developer Test Checklist\* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

| สิ่งที่ทดสอบ                     | ประเภท        | เกณฑ์ผ่าน                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| docNo                            | validation    | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required when opening existing document · รูปแบบ: YYYY/xxxx                                     |
| storeCode                        | validation    | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: numeric length = 5 · รูปแบบ: string 5 digits                                                    |
| amount                           | validation    | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: $\geq 0$ · รูปแบบ: number, 2 decimals                                                           |
| percent                          | validation    | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: 0-100 · รูปแบบ: number, 2 decimals                                                              |
| sourceSystem                     | validation    | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: ALLMAP / USER · รูปแบบ: enum                                                                    |
| date                             | validation    | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: valid date · รูปแบบ: DD/MM/YYYY                                                                 |
| attachment                       | validation    | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: $\leq 5$ MB · รูปแบบ: file                                                                      |
| docNo                            | validation    | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required path param · รูปแบบ: YYYY/xxxx                                                         |
| visibleSections/editableSections | validation    | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: computed by BE · รูปแบบ: array                                                                  |
| actionOptions                    | validation    | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: computed by BE · รูปแบบ: array                                                                  |
| business rule                    | logic         | 404 when doc not found                                                                                                                    |
| business rule                    | logic         | role profile output matches FE Document Detail spec                                                                                       |
| business rule                    | logic         | nullable section returns empty array                                                                                                      |
| business rule                    | logic         | amount/date formatting source consistent                                                                                                  |
| GET /api/v1/documents/{docNo}    | handler       | คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง |
| GET /api/v1/competitors          | handler       | คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง |
| service                          | error mapping | แปลง error ของ repository/lib เป็น error code ตามสัญญากลาง (LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf)                                             |

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ชอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด